Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря

Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра обчислювальної техніки

ЗВІТ

з Лабораторної роботи №3

«Маніпулювання даними SQL (OLTP)»

з дисципліни

“Бази даних”

Виконали: студенти групи ІМ-55
Горбань А.О

Долгіх Д.М

Перевірив: Хмельницький А.А

Київ - 2026

Тема: Маніпулювання даними SQL (OLTP-запити)

Мета: Освоїти практичні навички маніпулювання даними (DML) у СУБД PostgreSQL (pgAdmin) шляхом складання й виконання операторів `SELECT`, `INSERT`, `UPDATE` та `DELETE`. Реалізувати типові OLTP-транзакції для бази даних електронної комерції, забезпечуючи правильність виконання запитів, дотримання умов цілісності та використання безпечних практик

1. Дотримання правил безпеки при роботі з DML

Під час виконання лабораторної роботи дотримувалися трьох основних правил безпечної роботи з запитами:

- Обов'язкова умова WHERE: Усі оператори UPDATE та DELETE виконувалися з чітким обмеженням за первинним ключем (наприклад, WHERE product_id = 3), щоб випадково не змінити чи не видалити всі записи в таблиці
- Попередній SELECT: Перед запуском оновлення чи видалення даних спочатку виконували SELECT із такою ж умовою WHERE, щоб переконатися, які саме рядки будуть змінені
- Резервні копії: Для захисту від випадкової втрати даних під час критичних операцій передбачили створення копій таблиць (CREATE TABLE address_backup AS SELECT * FROM address;)

2. КОД

Частина 1. Операції з таблицями product, client, address

```
SELECT * FROM product WHERE stock_status = 'in stock';

SELECT product_name, price, quantity FROM product WHERE stock_status = 'in stock';

SELECT * FROM address WHERE country = 'Ukraine' AND city = 'Odessa';


INSERT INTO client (client_name, last_name, email, phone_number)
VALUES ('Svitlana', 'Stecenko', 'svitlana4142@example.com', '+380509968599');

SELECT * FROM client;

INSERT INTO address (country, city, street, postal_code, client_id)
VALUES ('Ukraine', 'Lviv', 'Street, 45' , '65007', 2);

SELECT * FROM address;
```

```
UPDATE product SET quantity = quantity + 10, stock_status = 'in stock' WHERE
product_id = 3;

SELECT * FROM product WHERE product_id = 3;

UPDATE product SET price = 50000 WHERE product_id = 2;

SELECT * FROM product WHERE product_id = 2;


DELETE FROM address WHERE address_id = 6;

SELECT * FROM address;

DELETE FROM client WHERE client_id = 6;

SELECT * FROM client;
```

Частина 2. Операції з таблицями orders, worker, shipment

```
SELECT * FROM orders WHERE order_price > 1000;

SELECT order_id, order_price, discount FROM orders WHERE discount > 10;

SELECT last_name||' '||first_name AS full_name, phone_number FROM worker
WHERE worker_role = 'admin';

SELECT * FROM worker WHERE worker_role = 'courier';


INSERT INTO orders (order_date, order_price, status, discount, client_id, address_id,
worker_id)
VALUES ('2025-11-01', 990, 'confirmed', 0, 1, 1, 2);

SELECT * FROM orders;

INSERT INTO shipment (carrier, tracking_number, shipment_status, shipping_date,
delivery_address, order_id, worker_id)
VALUES ('УкрПошта', '734832987654321', 'processing', '2025-11-03', 'м.Одеса,
Дерибасівська 15', 2, 4);

SELECT * FROM shipment;

INSERT INTO shipment (carrier, tracking_number, shipment_status, shipping_date,
delivery_address, order_id, worker_id)
VALUES ('УкрПошта', '204501234789', 'delivered', '2025-11-13', 'м. Суми, вул.
Линтварьових, 29', 3, 5);

SELECT carrier FROM shipment WHERE shipment_status = 'delivered';
```

```
UPDATE orders SET address_id = 2 WHERE order_id = 1;

SELECT * FROM orders WHERE order_id = 1;

UPDATE orders SET status = 'delivered' WHERE order_id = 2;

SELECT * FROM orders WHERE order_id = 2;


DELETE FROM shipment WHERE shipment_id = 1;

SELECT * FROM shipment;
```

3. ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ ТА ОПИС SQL-ЗАПИТІВ

Частина 1. Операції з товарами, клієнтами та адресами

1.1. Отримання даних (SELECT)

Вибірка товарів у наявності:

```
SELECT * FROM product WHERE stock_status = 'in stock';
```

- *Мета:* Вивести всі атрибути товарів, доступних для продажу
- *Результат:* Отримано перелік товарів зі статусом 'in stock'

Вибірка конкретних колонок товарів:

```
SELECT product_name, price, quantity FROM product WHERE stock_status = 'in stock';
```

- *Мета:* Оптимізувати запит — вивести лише назву, ціну та кількість на складі
- *Результат:* Сформовано компактну таблицю з трьома потрібними стовпцями

Пошук адреси за містом та країною:

```
SELECT * FROM address WHERE country = 'Ukraine' AND city = 'Odessa';
```

- *Мета:* Фільтрація адрес за двома умовами одночасно за допомогою оператора AND
- *Результат:* Виведено записи адрес у м. Одеса

1.2. Додавання даних (INSERT)

Реєстрація нового клієнта та перевірка:

INSERT INTO client (client_name, last_name, email, phone_number)

VALUES ('Svitlana', 'Stecenko', 'svitlana4142@example.com', '+380509968599');

SELECT * FROM client;

- *Мета:* Додати нового покупця в систему та перевірити успішність вставки
- *Результат:* У таблицю client додано новий рядок із згенерованим client_id

Додавання нової адреси та перевірка:

INSERT INTO address (country, city, street, postal_code, client_id)

VALUES ('Ukraine', 'Lviv', 'Street, 45' , '65007', 2);

SELECT * FROM address;

- *Мета:* Додати нову адресу у м. Львів для клієнта з client_id = 2
- *Результат:* У таблиці address з'явилися нові записи адрес

1.3. Оновлення даних (UPDATE)

Поповнення складу товару №3 та перевірка:

SELECT * FROM product WHERE product_id = 3;

UPDATE product SET quantity = quantity + 10, stock_status = 'in stock' WHERE product_id = 3;

SELECT * FROM product WHERE product_id = 3;

- *Мета:* Збільшити кількість товару №3 на 10 шт. та оновити статус на 'in stock'
- *Результат:* Кількість оновлено до 30 шт., статус встановлено у 'in stock'

Зміна ціни товару №2 та перевірка:

UPDATE product SET price = 50000 WHERE product_id = 2;

SELECT * FROM product WHERE product_id = 2;

- *Мета:* Змінити вартість товару з product_id = 2
- *Результат:* Значення ціни оновлено на 50000.00

1.4. Видалення даних (DELETE)

Видалення адреси №6 та клієнта №6:

SELECT * FROM address WHERE address_id = 6;

DELETE FROM address WHERE address_id = 6;

SELECT * FROM address;

SELECT * FROM client WHERE client_id = 6;

DELETE FROM client WHERE client_id = 6;

SELECT * FROM client;

- *Мета:* Видалити застарілу адресу та клієнта №6
- *Результат:* Записи безпечно вилучено за їх первинними ключами

Частина 2. Операції із замовленнями, працівниками та доставкою

2.1. Отримання даних (SELECT)

Фільтрація замовлень за ціною та знижкою:

SELECT * FROM orders WHERE order_price > 1000;

SELECT order_id, order_price, discount FROM orders WHERE discount > 10;

- *Мета:* Отримати замовлення сумою понад 1000 грн та замовлення зі знижкою більше 10%
- *Результат:* Повернуто відповідні списки замовлень за фінансовими критеріями

Вибірка персоналу (адміністратори та кур'єри):

SELECT last_name||' '||first_name AS full_name, phone_number FROM worker WHERE worker_role = 'admin';

SELECT * FROM worker WHERE worker_role = 'courier';

- *Мета:* Використати конкатенацію ім'я та прізвища адміністраторів у зведене поле full_name та отримати списки кур'єрів

- *Результат:* Отримано контактні дані працівників

2.2. Додавання даних (INSERT)

Створення нового замовлення та записів про відправлення:

INSERT INTO orders (order_date, order_price, status, discount, client_id, address_id, worker_id)

VALUES ('2025-11-01', 990, 'confirmed', 0, 1, 1, 2);

SELECT * FROM orders;

INSERT INTO shipment (carrier, tracking_number, shipment_status, shipping_date, delivery_address, order_id, worker_id)

VALUES ('УкрПошта', '734832987654321', 'processing', '2025-11-03', 'м.Одеса, Дерибасівська 15', 2, 4);

INSERT INTO shipment (carrier, tracking_number, shipment_status, shipping_date, delivery_address, order_id, worker_id)

VALUES ('УкрПошта', '204501234789', 'delivered', '2025-11-13', 'м. Суми, вул. Линтварьових, 29', 3, 5);

SELECT carrier FROM shipment WHERE shipment_status = 'delivered';

- *Мета:* Зареєструвати нове замовлення та додати дані про логістику через «УкрПошту»
- *Результат:* Нове замовлення додано зі сумою 990.00, а у таблиці shipment зафіксовано 3 записи про відправку

2.3. Оновлення даних (UPDATE)

Зміна адреси та статусу замовлення:

UPDATE orders SET address_id = 2 WHERE order_id = 1;

SELECT * FROM orders WHERE order_id = 1;

UPDATE orders SET status = 'delivered' WHERE order_id = 2;

SELECT * FROM orders WHERE order_id = 2;

- *Мета:* Переприв'язати замовлення №1 до адреси №2 та встановити статус 'delivered' для замовлення №2
- *Результат:* Статус замовлення №2 успішно змінено на 'delivered'

2.4. Видалення даних (DELETE)

Видалення відправлення №1:

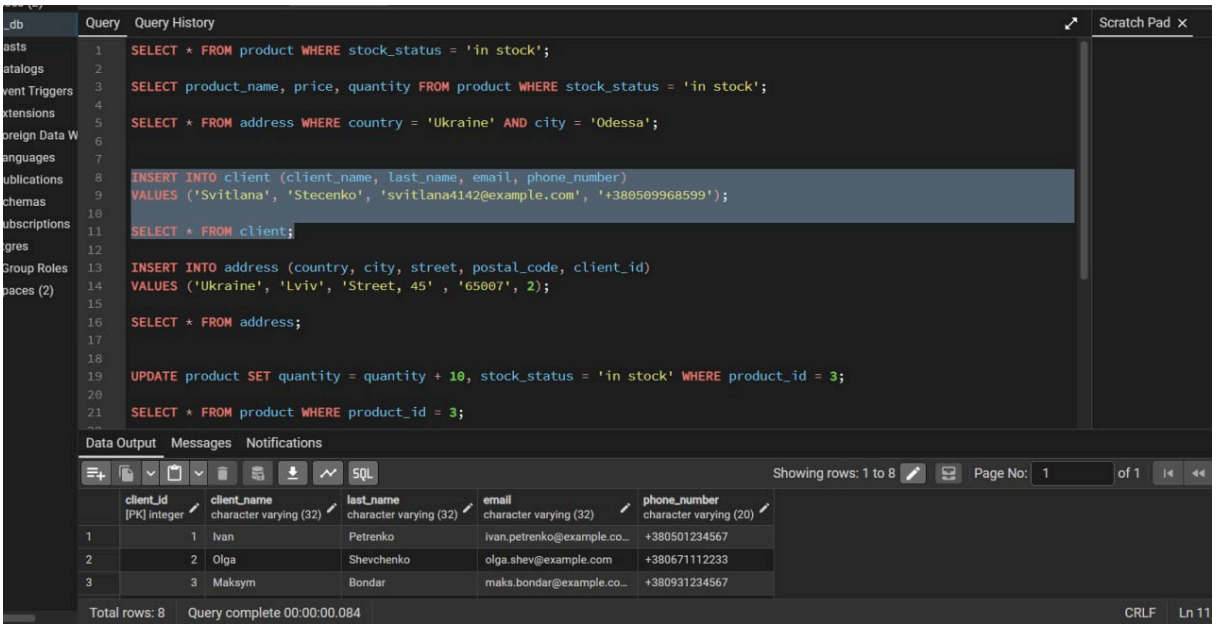
SELECT * FROM shipment WHERE shipment_id = 1;

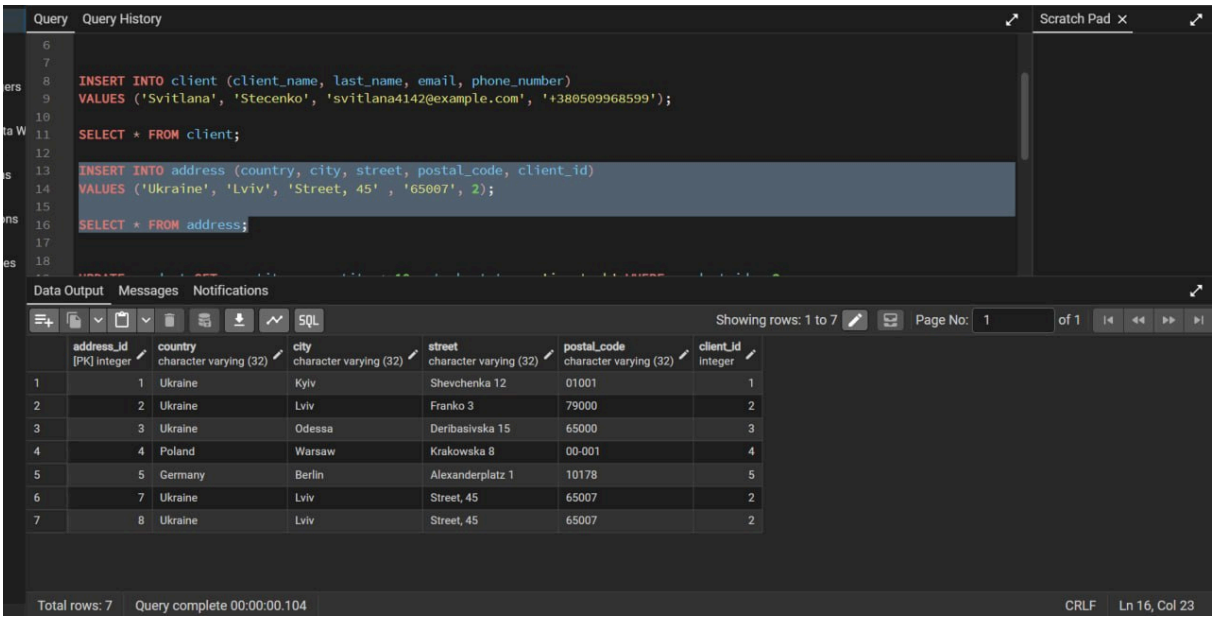
DELETE FROM shipment WHERE shipment_id = 1;

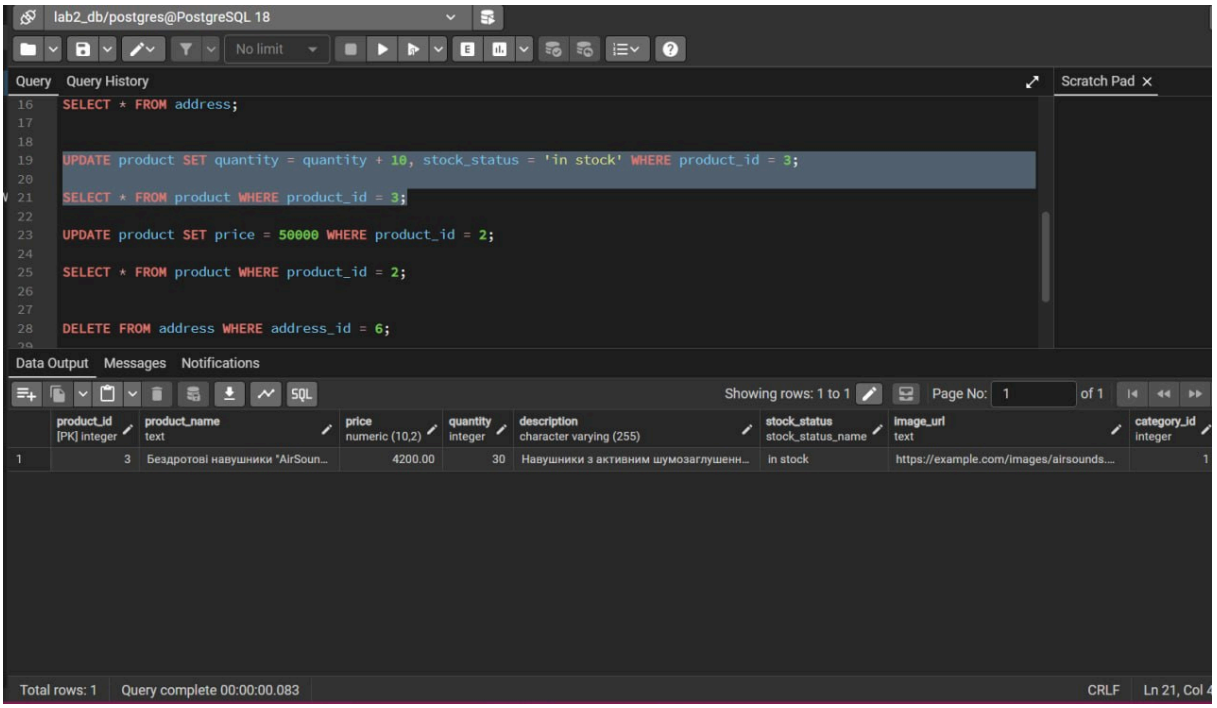
SELECT * FROM shipment;

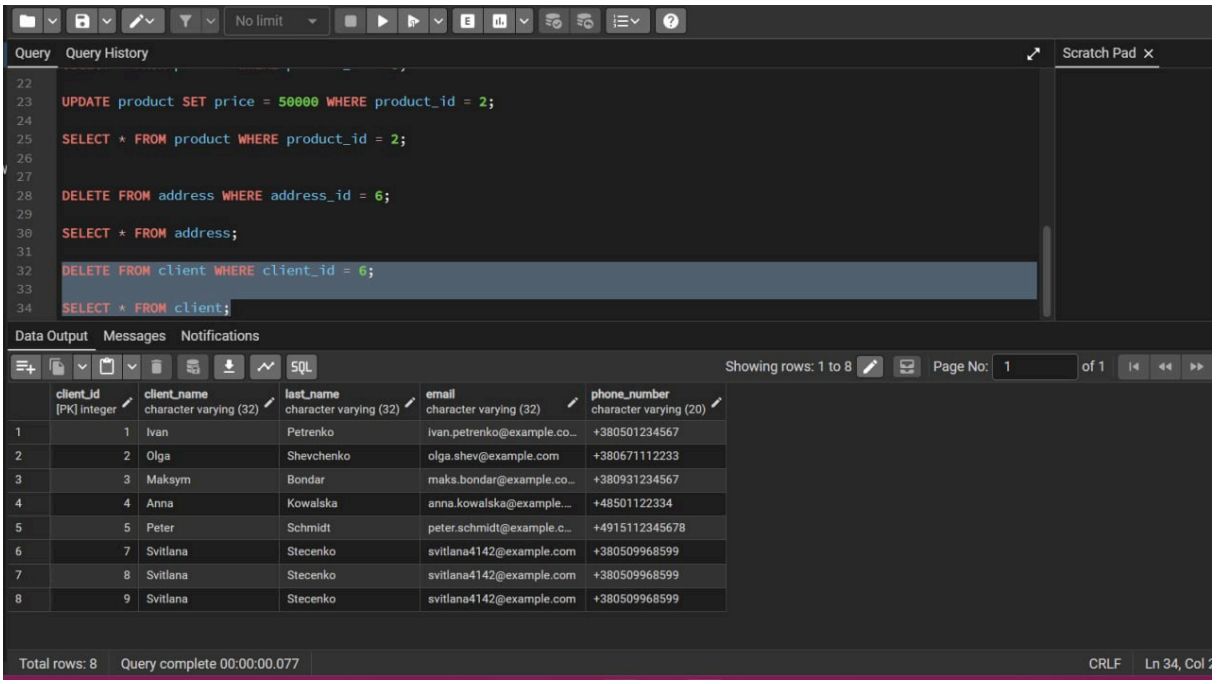
- *Мета:* Видалити запис про відправку з shipment_id = 1
- *Результат:* Запис видалено, у таблиці shipment залишилося 2 записи

Результати виконання:

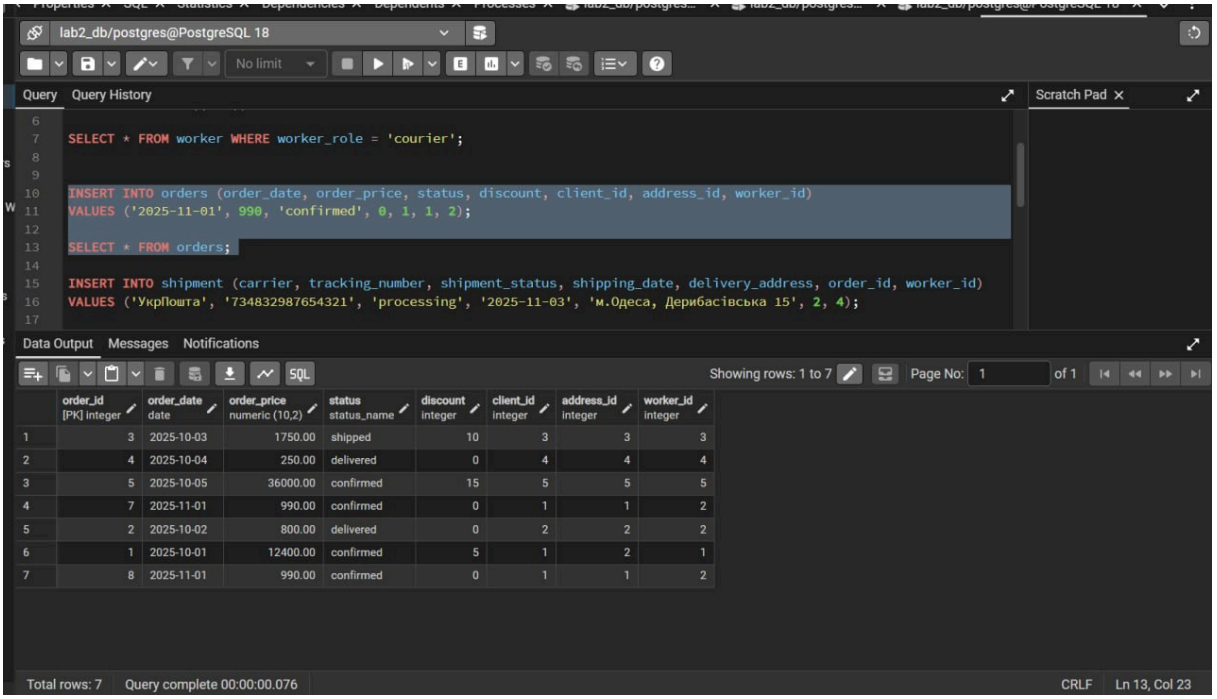


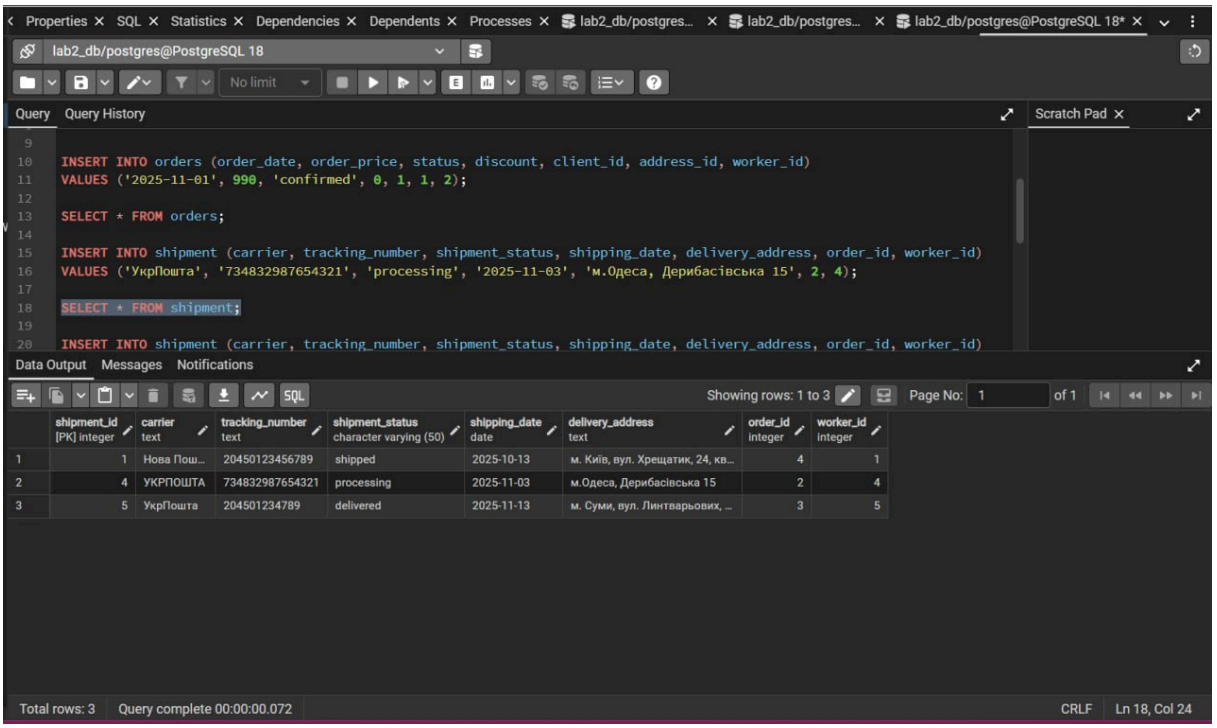

Query
Query History
Scratch Pad
INSERT INTO client (client_name, last_name, email, phone_number)
VALUES ('Svitlana', 'Stecenko', 'svitlana4142@example.com', '+380509968599');
SELECT * FROM client;
INSERT INTO address (country, city, street, postal_code, client_id)
VALUES ('Ukraine', 'Lviv', 'Street, 45' , '65007', 2);
SELECT * FROM address;
Data Output
Messages
Notifications
Showing rows: 1 to 7
Page No: 1
of 1
address_id [PK] integer
country character varying (32)
city character varying (32)
street character varying (32)
postal_code character varying (32)
client_id integer
1 1 Ukraine Kyiv Shevchenka 12 01001 1
2 2 Ukraine Lviv Franko 3 79000 2
3 3 Ukraine Odessa Deribasivska 15 65000 3
4 4 Poland Warsaw Krakowska 8 00-001 4
5 5 Germany Berlin Alexanderplatz 1 10178 5
6 7 Ukraine Lviv Street, 45 65007 2
7 8 Ukraine Lviv Street, 45 65007 2
Total rows: 7
Query complete 00:00:00.104
CRLF
Ln 16, Col 23

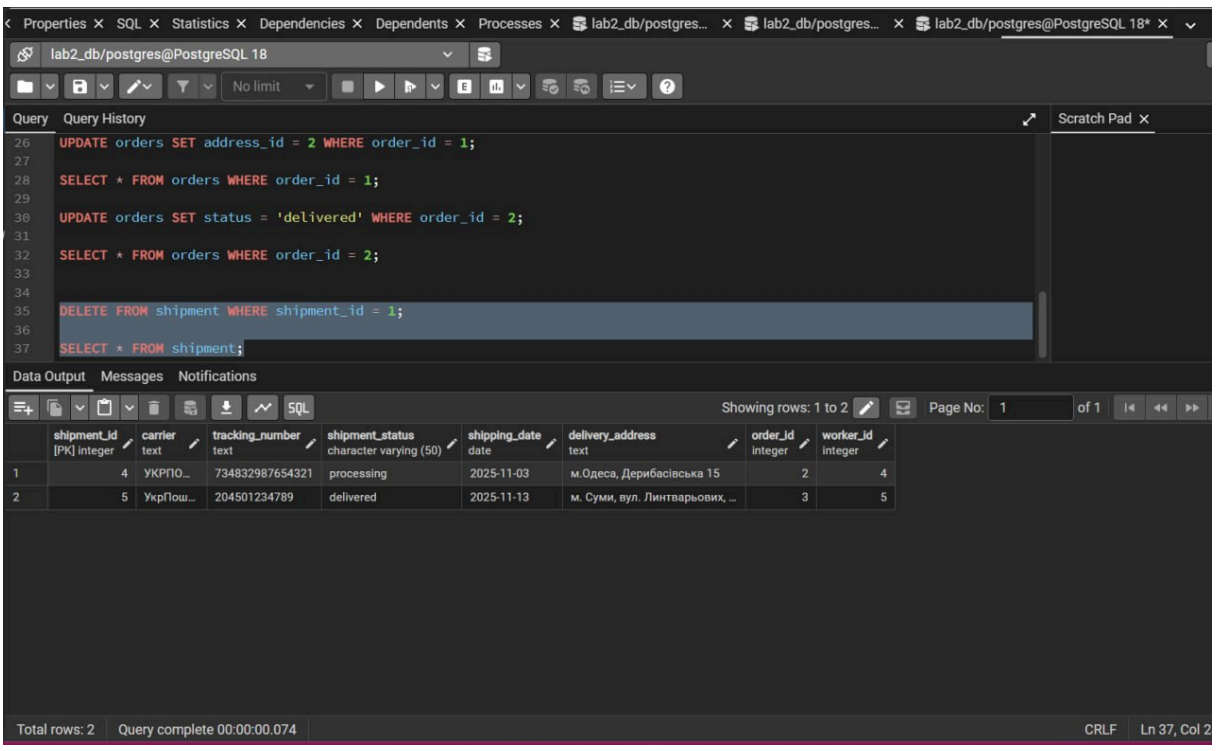

lab2_db/postgres@PostgreSQL 18
No limit
Query
Query History
Scratch Pad
SELECT * FROM address;
UPDATE product SET quantity = quantity + 10, stock_status = 'in stock' WHERE product_id = 3;
SELECT * FROM product WHERE product_id = 3;
UPDATE product SET price = 50000 WHERE product_id = 2;
SELECT * FROM product WHERE product_id = 2;
DELETE FROM address WHERE address_id = 6;
Data Output
Messages
Notifications
Showing rows: 1 to 1
Page No: 1
of 1
product_id [PK] integer
product_name text
price numeric (10,2)
quantity integer
description character varying (255)
stock_status stock_status_name
image_url text
category_id integer
1 3 Бездротові навушники "AirSoun... 4200.00 30 Навушники з активним шумозаглушенн... in stock https://example.com/images/airsounds.... 1
Total rows: 1
Query complete 00:00:00.083
CRLF
Ln 21, Col 4

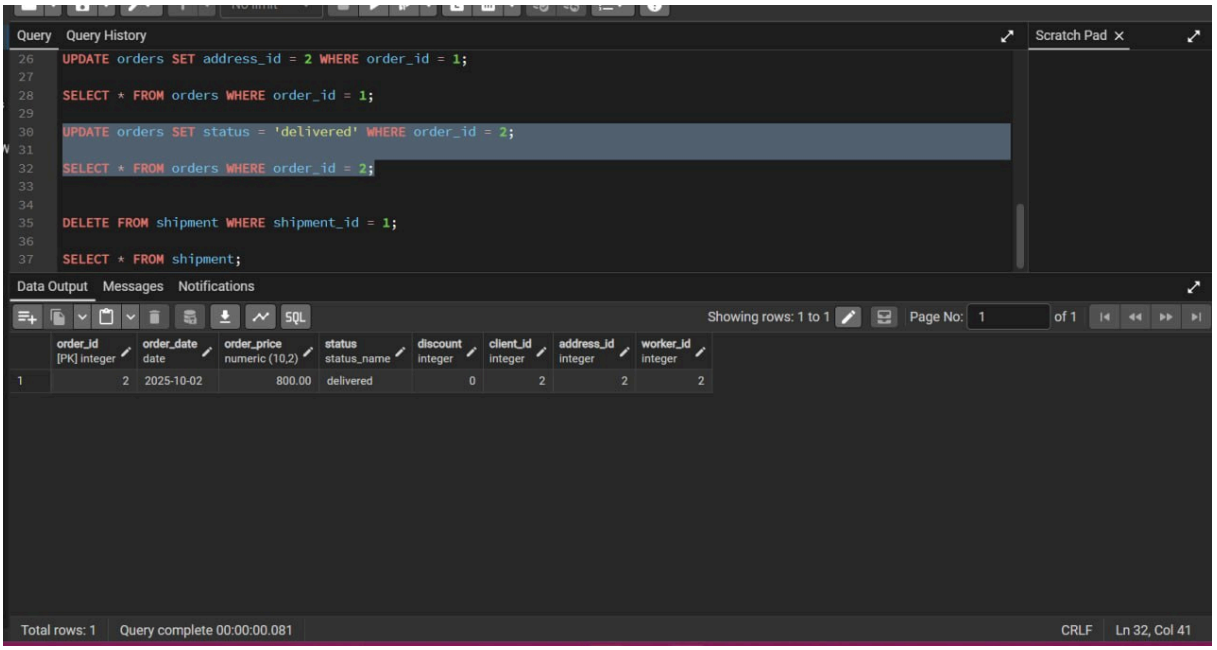

No limit
Query
Query History
Scratch Pad
22
23 UPDATE product SET price = 50000 WHERE product_id = 2;
24
25 SELECT * FROM product WHERE product_id = 2;
26
27
28 DELETE FROM address WHERE address_id = 6;
29
30 SELECT * FROM address;
31
32 DELETE FROM client WHERE client_id = 6;
33
34 SELECT * FROM client;
Data Output
Messages
Notifications
SQL
Showing rows: 1 to 8
Page No: 1
of 1
client_id [PK] integer
client_name character varying (32)
last_name character varying (32)
email character varying (32)
phone_number character varying (20)
1 1 Ivan Petrenko ivan.petrenko@example.co... +380501234567
2 2 Olga Shevchenko olga.shev@example.com +380671112233
3 3 Maksym Bondar maks.bondar@example.co... +380931234567
4 4 Anna Kowalska anna.kowalska@example.... +48501122334
5 5 Peter Schmidt peter.schmidt@example.c... +4915112345678
6 7 Svitlana Stecenko svitlana4142@example.com +380509968599
7 8 Svitlana Stecenko svitlana4142@example.com +380509968599
8 9 Svitlana Stecenko svitlana4142@example.com +380509968599
Total rows: 8
Query complete 00:00:00.077
CRLF
Ln 34, Col

2 частина:


lab2_db/postgres@PostgreSQL 18
No limit
Query
Query History
Scratch Pad
6
7 SELECT * FROM worker WHERE worker_role = 'courier';
8
9
10 INSERT INTO orders (order_date, order_price, status, discount, client_id, address_id, worker_id)
11 VALUES ('2025-11-01', 990, 'confirmed', 0, 1, 1, 2);
12
13 SELECT * FROM orders;
14
15 INSERT INTO shipment (carrier, tracking_number, shipment_status, shipping_date, delivery_address, order_id, worker_id)
16 VALUES ('УкрПошта', '734832987654321', 'processing', '2025-11-03', 'м.Одеса, Дерибасівська 15', 2, 4);
17
Data Output
Messages
Notifications
SQL
Showing rows: 1 to 7
Page No: 1
of 1
order_id [PK] integer
order_date date
order_price numeric (10,2)
status status_name
discount integer
client_id integer
address_id integer
worker_id integer
1 3 2025-10-03 1750.00 shipped 10 3 3 3
2 4 2025-10-04 250.00 delivered 0 4 4 4
3 5 2025-10-05 36000.00 confirmed 15 5 5 5
4 7 2025-11-01 990.00 confirmed 0 1 1 2
5 2 2025-10-02 800.00 delivered 0 2 2 2
6 1 2025-10-01 12400.00 confirmed 5 1 2 1
7 8 2025-11-01 990.00 confirmed 0 1 1 2
Total rows: 7
Query complete 00:00:00.076
CRLF
Ln 13, Col 23


Properties SQL Statistics Dependencies Dependents Processes lab2_db/postgres... lab2_db/postgres... lab2_db/postgres@PostgreSQL 18*
lab2_db/postgres@PostgreSQL 18
No limit
Query Query History
Scratch Pad
INSERT INTO orders (order_date, order_price, status, discount, client_id, address_id, worker_id)
VALUES ('2025-11-01', 990, 'confirmed', 0, 1, 1, 2);
SELECT * FROM orders;
INSERT INTO shipment (carrier, tracking_number, shipment_status, shipping_date, delivery_address, order_id, worker_id)
VALUES ('УкрПошта', '734832987654321', 'processing', '2025-11-03', 'м.Одеса, Дерибасівська 15', 2, 4);
SELECT * FROM shipment;
INSERT INTO shipment (carrier, tracking_number, shipment_status, shipping_date, delivery_address, order_id, worker_id)
Data Output Messages Notifications
Showing rows: 1 to 3 Page No: 1 of 1
shipment_id [PK] integer carrier text tracking_number text shipment_status character varying (50) shipping_date date delivery_address text order_id integer worker_id integer
1 1 Нова Пош... 20450123456789 shipped 2025-10-13 м. Київ, вул. Хрещатик, 24, кв... 4 1
2 4 УКРПОШТА 734832987654321 processing 2025-11-03 м.Одеса, Дерибасівська 15 2 4
3 5 УкрПошта 204501234789 delivered 2025-11-13 м. Суми, вул. Линтварьових, ... 3 5
Total rows: 3 Query complete 00:00:00.072 CRLF Ln 18, Col 24


Properties SQL Statistics Dependencies Dependents Processes lab2_db/postgres... lab2_db/postgres... lab2_db/postgres@PostgreSQL 18*
lab2_db/postgres@PostgreSQL 18
No limit
Query Query History
Scratch Pad
UPDATE orders SET address_id = 2 WHERE order_id = 1;
SELECT * FROM orders WHERE order_id = 1;
UPDATE orders SET status = 'delivered' WHERE order_id = 2;
SELECT * FROM orders WHERE order_id = 2;
DELETE FROM shipment WHERE shipment_id = 1;
SELECT * FROM shipment;
Data Output Messages Notifications
Showing rows: 1 to 2 Page No: 1 of 1
shipment_id [PK] integer carrier text tracking_number text shipment_status character varying (50) shipping_date date delivery_address text order_id integer worker_id integer
1 4 УКРПО... 734832987654321 processing 2025-11-03 м.Одеса, Дерибасівська 15 2 4
2 5 УкрПош... 204501234789 delivered 2025-11-13 м. Суми, вул. Линтварьових, ... 3 5
Total rows: 2 Query complete 00:00:00.074 CRLF Ln 37, Col 2



Висновок:

Під час виконання лабораторної роботи №3 було успішно застосовано оператори мови маніпулювання даними (DML) у СУБД PostgreSQL:

- Досліджено роботу оператора SELECT, відпрацьовано вибірку конкретних колонок, застосування фільтрів у блоці WHERE (AND, числові порівняння) та текстову конкатенацію (||)
- Опрацьовано оператори INSERT, UPDATE та DELETE, що імітують реальні транзакції веб-магазину (реєстрація покупців, поповнення складських залишків, зміна статусів замовлень та вилучення застарілих записів)
- Закріплено правило обов’язкового використання умов WHERE та попередньої перевірки вибірки через SELECT перед модифікацією та видаленням даних, що гарантує збереження цілісності бази даних та захищає від випадкової втрати інформації